

Теория радиотехнических сигналов

Лекция № 2. Динамическое представление сигналов.

Геометрические методы в теории сигналов.

Скогореv Константин Константинович,

Доцент кафедры
компьютерной и информационной безопасности

Одномерные и многомерные сигналы

Типичным для радиотехники сигналом является напряжение на зажимах какой-либо цепи или ток в ветви. Такой сигнал, описываемый одной функцией времени, принято называть одномерным.

Иногда удобно вводить в рассмотрение многомерные, или векторные, сигналы вида

$$\vec{V}(t) = \{v_1(t), v_2(t), \dots, v_N(t)\}$$

образованные некоторым множеством одномерных сигналов.

Целое число N называют размерностью такого сигнала (терминология заимствована из линейной алгебры).

Многомерным сигналом служит, например, система напряжений на зажимах многополюсника.

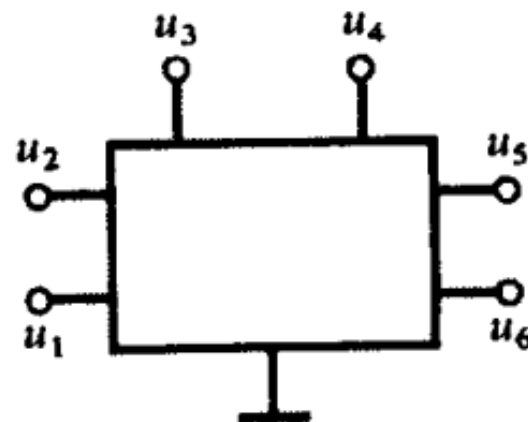
Одномерные и многомерные сигналы

Отметим, что многомерный сигнал — упорядоченная совокупность одномерных сигналов. Поэтому в общем случае сигналы с различным порядком следования компонент не равны друг другу:

$$\{v_1, v_2\} \neq \{v_2, v_1\}$$

Многомерные модели сигналов особенно полезны в тех случаях, когда функционирование сложных систем анализируется с помощью ЭВМ.

Пример многомерного сигнала



Динамическое представление сигналов

Многие задачи радиотехники, например вычисление отклика физической системы на известное входное воздействие, требуют специфической формы представления сигналов.

Необходимо не только располагать информацией о мгновенном значении сигнала, но и знать его поведение на всей временной оси как «в прошлом», так и в «будущем».

Динамическое представление сигналов

Принцип динамического представления

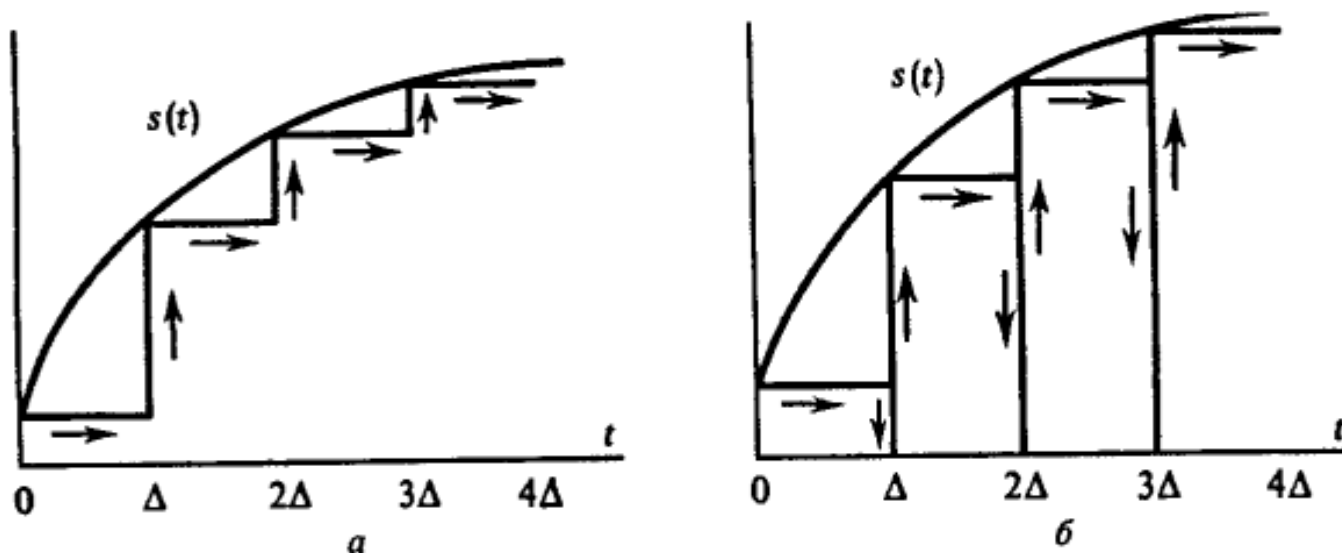
Способ получения таких моделей сигналов состоит в следующем. Реальный сигнал приближенно представляется **суммой некоторых элементарных сигналов**, возникающих в последовательные моменты времени. Если теперь устремить к нулю длительность отдельных элементарных сигналов, то, естественно, в пределе будет получено точное представление исходного сигнала.

Будем называть этот способ описания сигналов динамическим представлением, подчеркивая этим развивающийся во времени характер процесса.

Динамическое представление сигналов

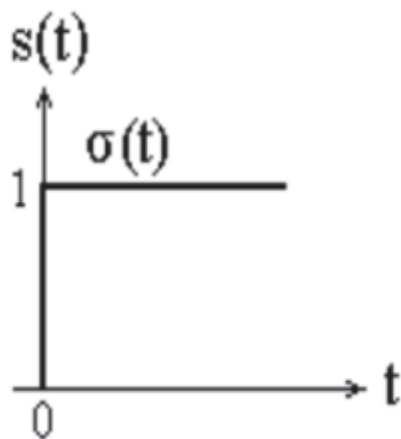
Широкое применение нашли два способа динамического представления. Согласно первому из них в качестве элементарных сигналов используются **ступенчатые функции, возникающие через равные промежутки времени Δ** (рис. а). Высота каждой ступеньки равна приращению сигнала на интервале времени Δ .

При втором способе элементарными сигналами служат **прямоугольные импульсы**. Эти импульсы непосредственно примыкают друг к другу и образуют последовательность, вписанную в кривую или описанную вокруг нее (рис. б).

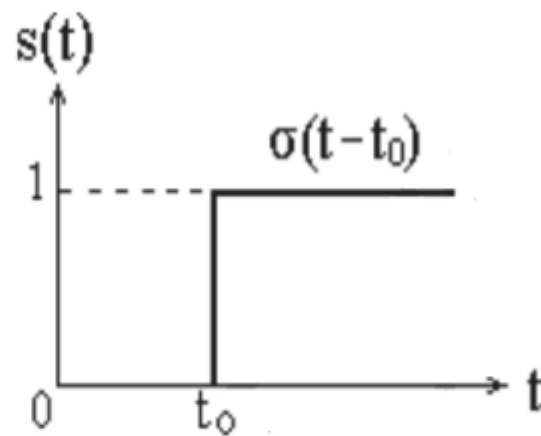


Функция включения

Функция единичного скачка (функция Хевисайда) описывает процесс резкого (мгновенного) перехода физического устройства из одного состояния в другое. На рисунке приведен график этой функции.



а)



б)

Рис. Функция единичного скачка:

$$a - \sigma(t) = \begin{cases} 1 & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0; \end{cases}$$

$$б - \sigma(t - t_0) = \begin{cases} 1 & \text{при } t \geq t_0, \\ 0 & \text{при } t < t_0 \end{cases}$$

Функция включения

Иногда функцию единичного скачка называют *функцией включения* и представляют формулой:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0; \\ 1/2 & \text{при } t = 0; \\ 1 & \text{при } t > 0. \end{cases}$$

В общем случае функция включения может быть смещена относительно начала отсчета времени на величину t_0 . Запись смещенной функции такова:

$$\sigma(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t < t_0, \\ 1/2, & t = t_0, \\ 1, & t > t_0. \end{cases}$$

Функция включения

Приведенный здесь способ определения функции включения не является единственно возможным. Например, функции, образующие последовательность

$$u_n(t) = \frac{1}{1 + \exp(-nt)},$$

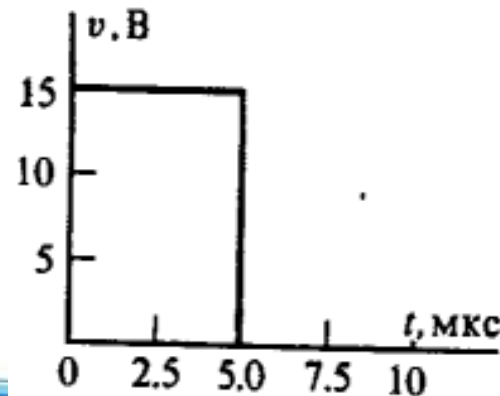
как нетрудно проверить, с ростом номера n все более точно аппроксимируют разрывный сигнал, претерпевающий скачок на единицу при $t = 0$.

В теоретической радиотехнике функции включения широко используются для описания разрывных, в частности, импульсных сигналов. Часто это можно сделать из очевидных соображений, не прибегая к общей методике динамического представления.

Функция включения

Пример 1. Импульсный сигнал u прямоугольной формы имеет длительность 5 мкс и амплитуду 15 В. Начало отсчета времени совпадает с фронтом импульса. Записать аналитическое выражение этого сигнала.

Эффект скачка уровня при $t = 0$ описывается функцией $u = 15\sigma(t)$. Для того чтобы импульс окончился при $t_0 = 5 \cdot 10^{-6}$ с, необходимо вычесть такой же импульс включения, запаздывающий на этот отрезок времени. Окончательно $u(t) = 15\sigma(t) - 15\sigma(t - 5 \cdot 10^{-6})$ В.



Динамическое представление произвольного сигнала посредством функции включения

Рассмотрим некоторый сигнал $s(t)$,
причем для определенности положим, что $s(t) = 0$ при $t < 0$.
Пусть $\{\Delta, 2\Delta, 3\Delta, \dots\}$ - последовательность моментов времени
и $\{s_1, s_2, s_3, \dots\}$ —отвечающая им последовательность значений
сигнала. Если $s_0 = s(0)$ - начальное значение, то, как видно из
построения, текущее значение сигнала при любом t
приблизленно равно сумме ступенчатых функций:

$$\begin{aligned} s(t) &\approx s_0 \sigma(t) + (s_1 - s_0) \sigma(t - \Delta) + (s_2 - s_1) \sigma(t - 2\Delta) + \dots = \\ &= s_0 \sigma(t) + \sum_{k=1}^{\infty} (s_k - s_{k-1}) \sigma(t - k\Delta). \end{aligned}$$

Динамическое представление произвольного сигнала посредством функции включения

Если теперь шаг Δ устремить к нулю, то дискретную переменную $k\Delta$ можно заменить непрерывной переменной τ . При этом малые приращения $(s_k - s_{k-1})$ превращаются в дифференциалы $ds = (ds/d\tau) d\tau$, и мы получаем формулу динамического представления произвольного сигнала посредством функций Хевисайда :

$$s(t) = s_0 \sigma(t) + \int_0^{\infty} \frac{ds}{d\tau} \sigma(t - \tau) d\tau.$$

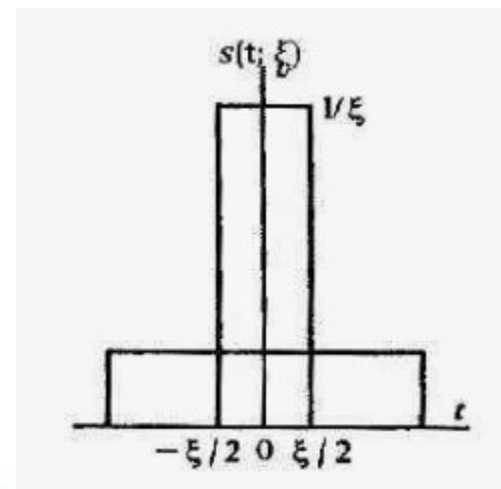
Дельта-функция

Рассмотрим импульсный сигнал прямоугольной формы, заданный следующим образом:

$$v(t; \xi) = \frac{1}{\xi} \left[\sigma\left(t + \frac{\xi}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{\xi}{2}\right) \right]$$

При любом выборе параметра ξ , площадь этого импульса равна единице

$$\Pi_v = \int_{-\infty}^{\infty} v \, dt = 1.$$



Дельта-функция

Например, если u —напряжение, то $\Pi u = 1 \text{ В} \cdot \text{с}$.

Пусть теперь величина ξ стремится к нулю. Импульс, сокращаясь по длительности, сохраняет свою площадь, поэтому его высота должна неограниченно возрастать. Предел последовательности таких функций при $\xi \rightarrow 0$ носит название дельта-функции, или функции Дирака:

$$\delta(t) = \lim_{\xi \rightarrow 0} v(t; \xi).$$

Будучи равной нулю всюду, за исключением точки $t = 0$ (принято говорить, что она сосредоточена в этой точке), *дельта-функция* тем не менее обладает единичным интегралом

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Дельта-функция

Дельта-функция (δ -функция, функция Дирака) – математическая модель реально не существующего сигнала, который имеет бесконечную по величине амплитуду и нулевую длительность (рис.).

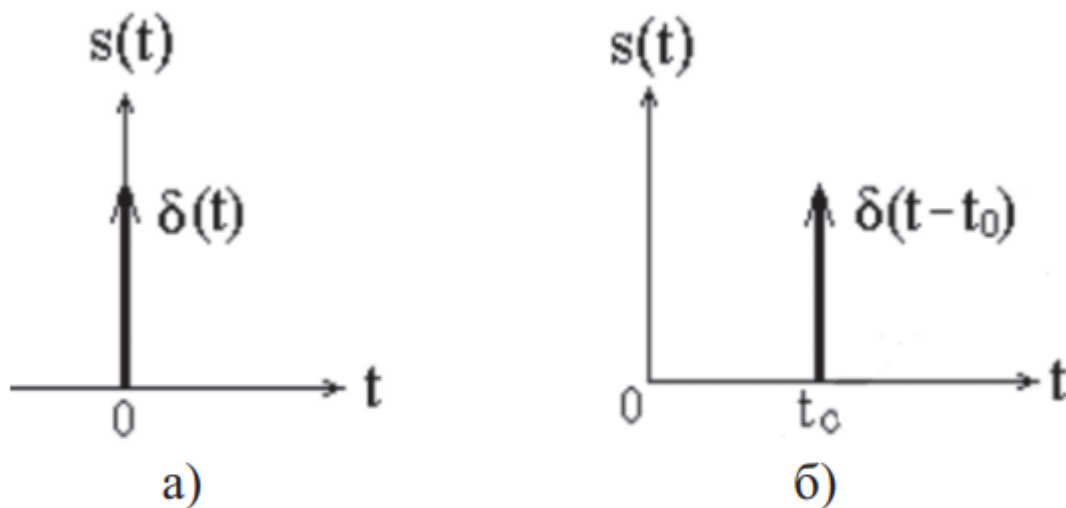


Рис. Дельта-функция:

a – $\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{при } t = 0, \\ 0 & \text{при } t \neq 0 \end{cases}$;

б – $\delta(t - t_0) = \begin{cases} \infty & \text{при } t = t_0, \\ 0 & \text{при } t \neq t_0 \end{cases}$

Дельта-функция

Свойства дельта-функции, благодаря которым она широко используется в радиотехнике, следующие:

1) площадь сигнала, описываемого δ -функцией, равна 1,

т. е.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1;$$

2) селектирующее свойство
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0).$$

Селектирующее свойство становится понятным, если учесть, что $\delta(t - t_0) = 0$ на всей оси времени, кроме точки $t = t_0$. Это позволяет сделать интервал интегрирования бесконечно малым в окрестности точки t_0 . В этом интервале функция $f(t)$ принимает значение $f(t_0)$, позволяющее её вынести за знак интеграла.

Данный сигнал называется *испытательным*, он применяется для получения импульсной характеристики радиотехнического устройства. *Реакция устройства на дельта-функцию – его импульсная характеристика.*

Функция включения

Функция Хевисайда, как и функция Дирака, является испытательным сигналом.

Реакция устройства на функцию единичного скачка – его переходная характеристика.

Связь между функциями Хевисайда и Дирака:

$$\delta(t) = \frac{d\sigma(t)}{dt}; \quad \sigma(t) = \int_0^t \delta(t) dt .$$

Дельта-функция

Если на материальную точку массой m в интервале времени (t_1, t_2) действует переменная сила $F(t)$, то изменение количества движения точки

$$mv_2 - mv_1 = \int_{t_1}^{t_2} F(t) dt.$$

Таким образом, существенно важна не сама сила, а ее импульс, фигурирующий в правой части последнего равенства.

Дельта-функция как раз и является математической моделью короткого внешнего воздействия с единичным импульсом (площадью).

Динамическое представление произвольного сигнала посредством дельта-функций

Вернемся к задаче описания аналогового сигнала суммой примыкающих друг к другу прямоугольных импульсов. Если s_k — значение сигнала на k -м отсчете, то элементарный импульс с номером k представляется так:

$$\eta_k(t) = s_k [\sigma(t - t_k) - \sigma(t - t_k - \Delta)]$$

В соответствии с принципом динамического представления исходный сигнал $s(t)$ должен рассматриваться как сумма таких элементарных слагаемых:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \eta_k(t).$$

Динамическое представление произвольного сигнала посредством дельта-функций

В этой сумме отличным от нуля будет только один член, отвечающий тому номеру k , который удовлетворяет неравенству

$$t_k < t < t_{k+1}.$$

Если подставить (1) в (2), предварительно разделив и умножив на величину шага Δ , то

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k \frac{1}{\Delta} [\sigma(t - t_k) - \sigma(t - t_k - \Delta)] \Delta$$

Динамическое представление произвольного сигнала посредством дельта-функций

Поскольку

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} [\sigma(t - \tau) - \sigma(t - \tau - \Delta)] \frac{1}{\Delta} = \delta(t - \tau)$$

получим искомую формулу динамического представления сигнала

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

Геометрические методы в теории сигналов

При решении многих теоретических и прикладных задач радиотехники возникают такие вопросы:

- 1) в каком смысле можно говорить о величине сигнала, утверждая, например, что один сигнал значительно превосходит другой;
- 2) можно ли объективно оценивать, насколько два неодинаковых сигнала «похожи» друг на друга?

В XX в. был создан функциональный анализ - раздел математики, обобщающий наши интуитивные представления о геометрической структуре пространства.

Оказалось, что идеи функционального анализа дают возможность создать стройную теорию сигналов, в основе которой лежит концепция сигнала как вектора в специальном образом сконструированном бесконечномерном пространстве.

Линейное пространство сигналов

Множество сигналов наделено определённой структурой, что позволяет ввести структуру линейного пространства. Элементы линейного пространства часто называют векторами, подчёркивая аналогию свойств этих объектов и обычных трёхмерных векторов.

Пусть $M = \{s_1(t), s_2(t), \dots\}$ - множество сигналов.

Причина объединения этих объектов - наличие некоторых свойств, общих для всех элементов множества M .

Линейное пространство сигналов

Множество сигналов M образует вещественное линейное пространство, если справедливы следующие аксиомы:

1. Любой сигнал $u \in M$ при любых t принимает лишь вещественные значения.
2. Для любых $u \in M$ и $v \in M$ существует их сумма $w = u + v$, причем w также содержится в M . Операция суммирования коммутативна: $u + v = v + u$ и ассоциативна: $u + (v + x) = (u + v) + x$.
3. Для любого сигнала $s \in M$ и любого вещественного числа α определен сигнал $f = \alpha s \in M$.
4. Множество M содержит особый нулевой элемент 0 , такой, что $u + 0 = u$ для всех $u \in M$.

Понятие координатного базиса

В линейном пространстве сигналов можно выделить специальное подмножество, играющее роль координатных осей. Система линейно независимых векторов образует координатный базис.

Если дано разложение некоторого сигнала $s(t)$ в виде

$$s(t) = \sum_i c_i e_i,$$

то числа $\{c_1, c_2, c_3, \dots\}$ являются проекциями сигнала $s(t)$ относительно выбранного базиса.

В задачах теории сигналов число базисных векторов, как правило, неограниченно велико. Такие линейные пространства называют бесконечномерными.

Нормированное линейное пространство.

Линейное пространство сигналов является нормированным, если каждому вектору однозначно сопоставлено число - норма этого вектора. Это позволяет придать точный смысл высказыванию вида «первый сигнал больше второго» и указать, насколько он больше.

Можно предложить разные способы введения нормы сигналов. В радиотехнике чаще всего полагают, что вещественные аналоговые сигналы имеют норму: (из двух возможных значений корня выбирается положительное)

$$\| s \| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt}$$

Нормированное линейное пространство

Для комплексных сигналов норма

$$\| s \| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t) dt},$$

Где * — символ комплексно-сопряженной величины.

Квадрат нормы носит название *энергии сигнала*. Именно такая энергия выделяется в резисторе с сопротивлением 1 Ом, если на его зажимах существует напряжение $s(t)$

$$E_s = \| s \|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt$$

Энергия сигнала

Для сигнала, существующего в интервале $\Delta t = t_2 - t_1$, наиболее важными являются следующие характеристики (предполагается, что сигнал представлен в комплексной форме):

1) среднее значение сигнала (постоянная составляющая сигнала)

$$\overline{s(t)} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_1}^{t_2} s(t) dt;$$

2) мгновенная мощность сигнала

$$p(t) = s(t) \cdot s^*(t) = |s(t)|^2;$$

Энергия сигнала

3) энергия сигнала

$$\mathfrak{E} = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} s(t) \cdot s^*(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} |s(t)|^2 dt;$$

4) средняя мощность сигнала:

$$P_{\text{cp}} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_1}^{t_2} |s(t)|^2 dt.$$

Энергия сигнала

Для периодического сигнала, энергия которого равна бесконечности, среднее значение и энергетические характеристики определяются в пределах одного периода:

1) среднее значение сигнала (постоянная составляющая сигнала)

$$\overline{s(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt;$$

2) мгновенная мощность сигнала

$$p(t) = s(t) \cdot s^*(t) = |s(t)|^2;$$

Энергия сигнала

3) энергия сигнала

$$\mathcal{E} = \int_0^T p(t) dt = \int_0^T |s(t)|^2 dt;$$

4) средняя мощность сигнала

$$P_{\text{cp}} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T |s(t)|^2 dt.$$